

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Балабанова Елизавета

Группа: НКАбд-01-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	4
3 Теоретическое введение.....	5
4 Выполнение лабораторной работы	7
4.1 Техническое обеспечение	7
4.2 Перемещение по файловой системе	7
4.3 Создание пустых каталогов и файлов	11
4.4 Перемещение и удаление файлов или каталогов	15
4.5 Команда cat: вывод содержимого файлов	19
5 Задания для самостоятельной работы	20
6 Вывод	25
Список литературы.....	26

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2 Задание

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами терминала, выучить применение команд для разных случаев использования, а также ключей для них.

3 Теоретическое введение

Операционная система (ОС)— это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. Сегодня наиболее известными операционными системами являются ОС семейства Microsoft Windows и UNIX-подобные системы. GNU Linux — семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения (Open-Source Software). Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов. Дистрибутив GNU Linux — общее определение ОС, использующих ядро Linux и набор библиотек и утилит, выпускаемых в рамках проекта GNU, а также графическую оконную подсистему X Window System. Дистрибутив готов для конечной установки на пользовательское оборудование. Кроме ядра и, собственно, операционной системы дистрибутивы обычно содержат широкий набор приложений, таких как редакторы документов и таблиц, мультимедийные проигрыватели, системы для работы с базами данных и т.д. Существуют дистрибутивы, разрабатываемые как при коммерческой поддержке (Red Hat / Fedora, SLED / OpenSUSE, Ubuntu), так и исключительно усилиями добровольцев (Debian, Slackware, Gentoo, ArchLinux).

1.2.2. Введение в командную строку GNU Linux

Работу ОС GNU Linux можно представить в виде функционирования множества взаимосвязанных процессов. При загрузке системы сначала запускается ядро, которое, в свою очередь, 1 Демидова А. В. Архитектура ЭВМ запускает оболочку ОС (от англ. shell «оболочка»). Взаимодействие пользователя с системой Linux (работа с данными и управление работающими в системе процессами) происходит в интерактивном режиме посредством командного языка. Оболочка операционной системы (или командная оболочка, интерпретатор команд) — интерпретирует (т.е. переводит на машинный язык) вводимые пользователем команды, запускает соответствующие программы (процессы), формирует и выводит ответные сообщения. Кроме того, на языке командной

оболочки можно писать небольшие программы для выполнения ряда последовательных операций с файлами и содержащимися в них данными — сценарии(скрипты).

Каталог	Описание
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям (например: cat, ls, cp)
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей, таких как CD-ROM, DVD-ROM, flash
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы

Таблица 1.1. Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Команда	Описание	
pwd	P rint W orking D irectory	определение текущего каталога
cd	C hange D irectory	смена каталога
ls	L i S t	вывод списка файлов
mkdir	M a K e D I R ectory	создание пустых каталогов
touch		создание пустых файлов
rm	R e M ove	удаление файлов или каталогов
mv	M o V e	перемещение файлов и каталогов
cp	C o P y	копирование файлов и каталогов
cat		вывод содержимого файлов

Таблица 1.2. Основные команды взаимодействия пользователя с файловой системой

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена в среде виртуальной машины Oracle VM VirtualBox с установленной операционной системой Fedora Workstation 40, развернутой на домашнем компьютере под управлением Windows 11.

4.2 Перемещение по файловой системе

При запуске терминала я оказалась в домашней директории, что подтверждается наличием символа тильды (~) в приглашении командной строки. Для перехода в домашнюю директорию также можно использовать команду `cd` без аргументов. (рис. 4.2.1)

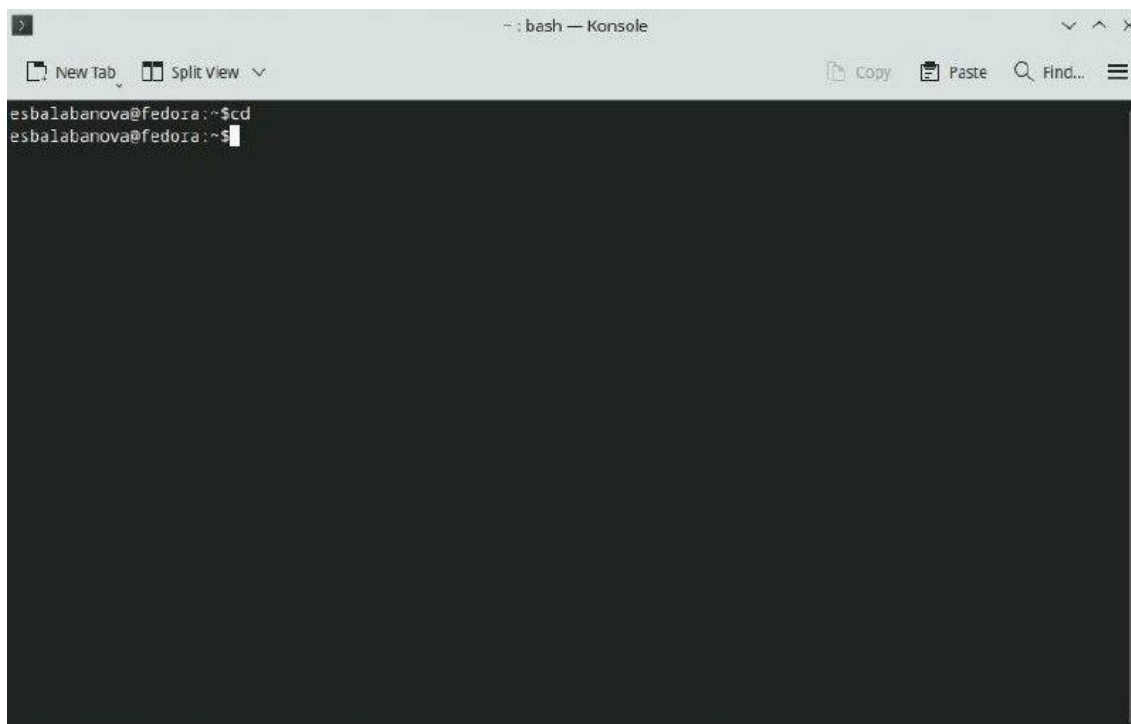
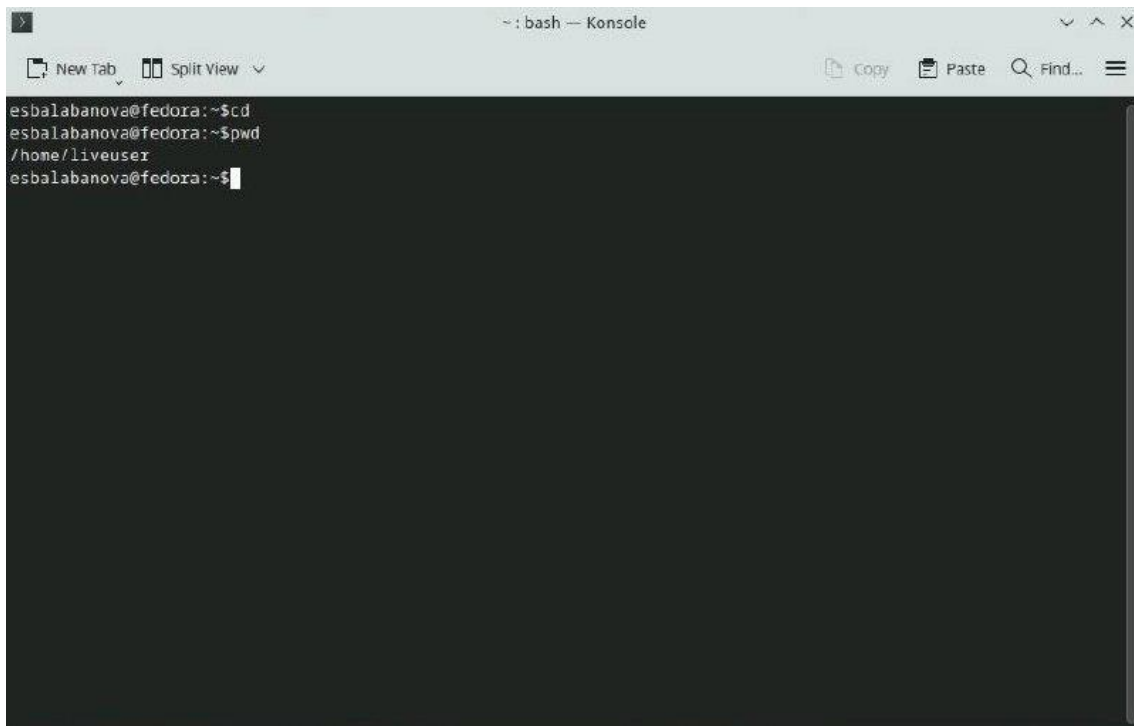


Рис. 4.2.1 Окно терминала с домашней директорией.

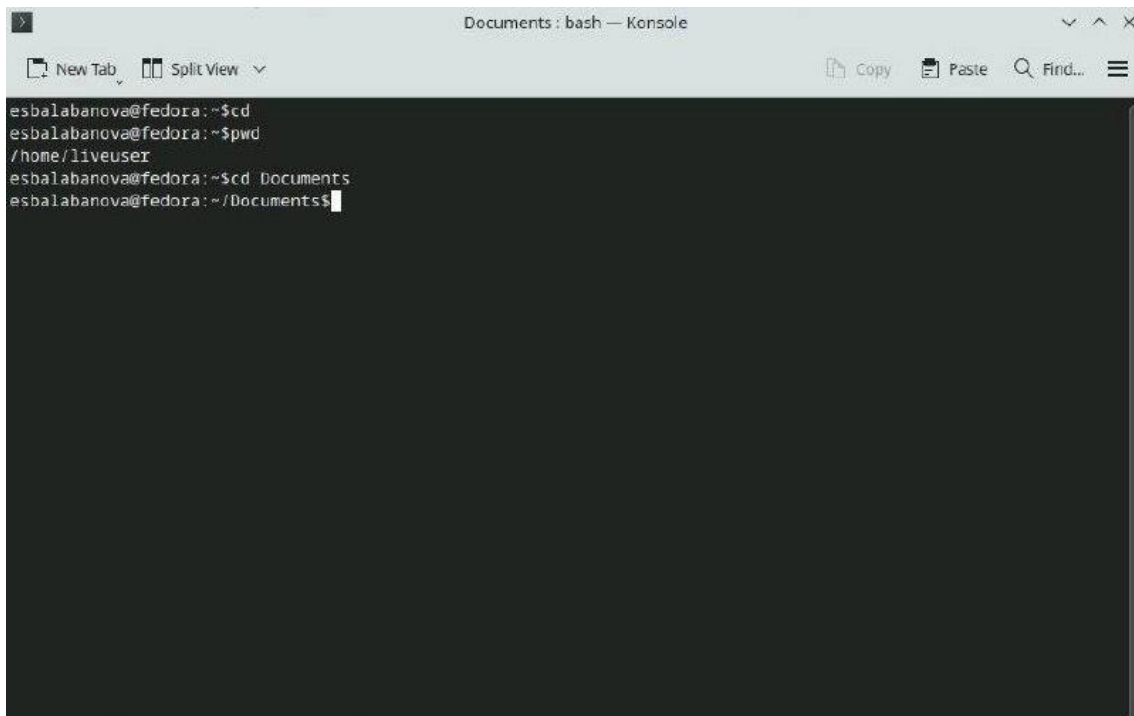
С помощью команды `pwd` я определила полный путь к текущей рабочей директории. (рис. 4.2.2)

A terminal window titled "bash — Konsole" with a menu bar containing "New Tab", "Split View", "Copy", "Paste", "Find...", and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$cd
esbalabanova@fedora:~$pwd
/home/liveuser
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.2.2 В терминале выведен полный путь к домашней директории.

Для перехода в подкаталог Documents домашней директории я использовала команду `cd Documents` с относительным путем. (рис. 4.2.3)

A terminal window titled "Documents : bash — Konsole" with a menu bar containing "New Tab", "Split View", "Copy", "Paste", "Find...", and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$cd
esbalabanova@fedora:~$pwd
/home/liveuser
esbalabanova@fedora:~$cd Documents
esbalabanova@fedora:~/Documents$
```

Рис. 4.2.3 В терминале открыт подкаталог Documents домашней директории.

Затем я перешла в каталог `local`, который является подкаталогом `usr` корневого каталога, указав абсолютный путь `/usr/local`. (рис. 4.2.4)

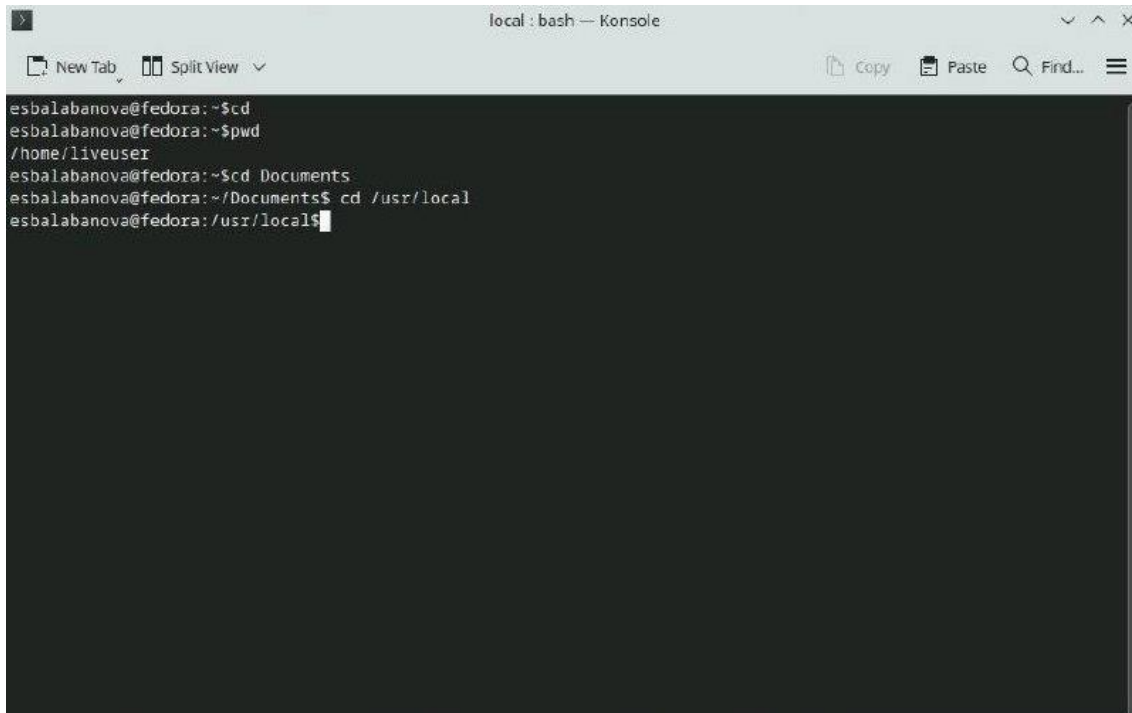
A terminal window titled 'local: bash — Konsole' with a menu bar containing 'New Tab', 'Split View', 'Copy', 'Paste', 'Find...', and a hamburger menu. The terminal shows a user named 'esbalabanova' at a 'fedora' machine. The commands and their outputs are: '\$cd' (no output), '\$pwd' (output: '/home/liveuser'), '\$cd Documents' (no output), '\$ cd /usr/local' (no output), and the prompt changes to 'esbalabanova@fedora:/usr/local\$'.

Рис. 4.2.4 В терминале выведен каталог local, подкаталог usr корневого каталога.

Вернувшись в домашний каталог, я применила команду ls для вывода списка файлов и подкаталогов текущей директории. (рис. 4.2.5)

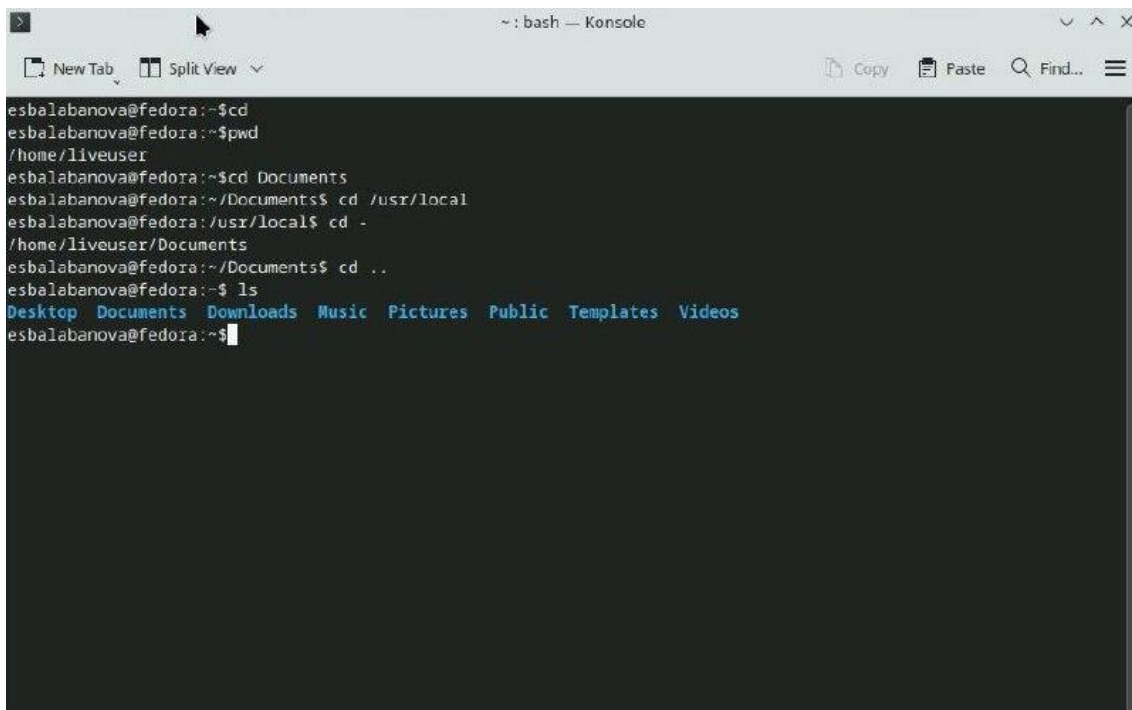
A terminal window titled '~: bash — Konsole' with the same menu bar as the previous image. The terminal shows the user 'esbalabanova' at 'fedora'. The commands and their outputs are: '\$cd' (no output), '\$pwd' (output: '/home/liveuser'), '\$cd Documents' (no output), '\$ cd /usr/local' (no output), '\$ cd -' (no output, prompt changes to '/home/liveuser/Documents'), '\$ cd ..' (no output, prompt changes to '~'), and '\$ ls' (output: 'Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos').

Рис. 4.2.5. В терминале выведен полный список всех файлов домашней директории.

Для проверки корректности отображения содержимого директории я открыла домашний каталог в файловом менеджере графического интерфейса Fedora Workstation 40. Сравнение показало полное соответствие между выводом терминала и отображением в файловом менеджере. (рис. 4.2.6)

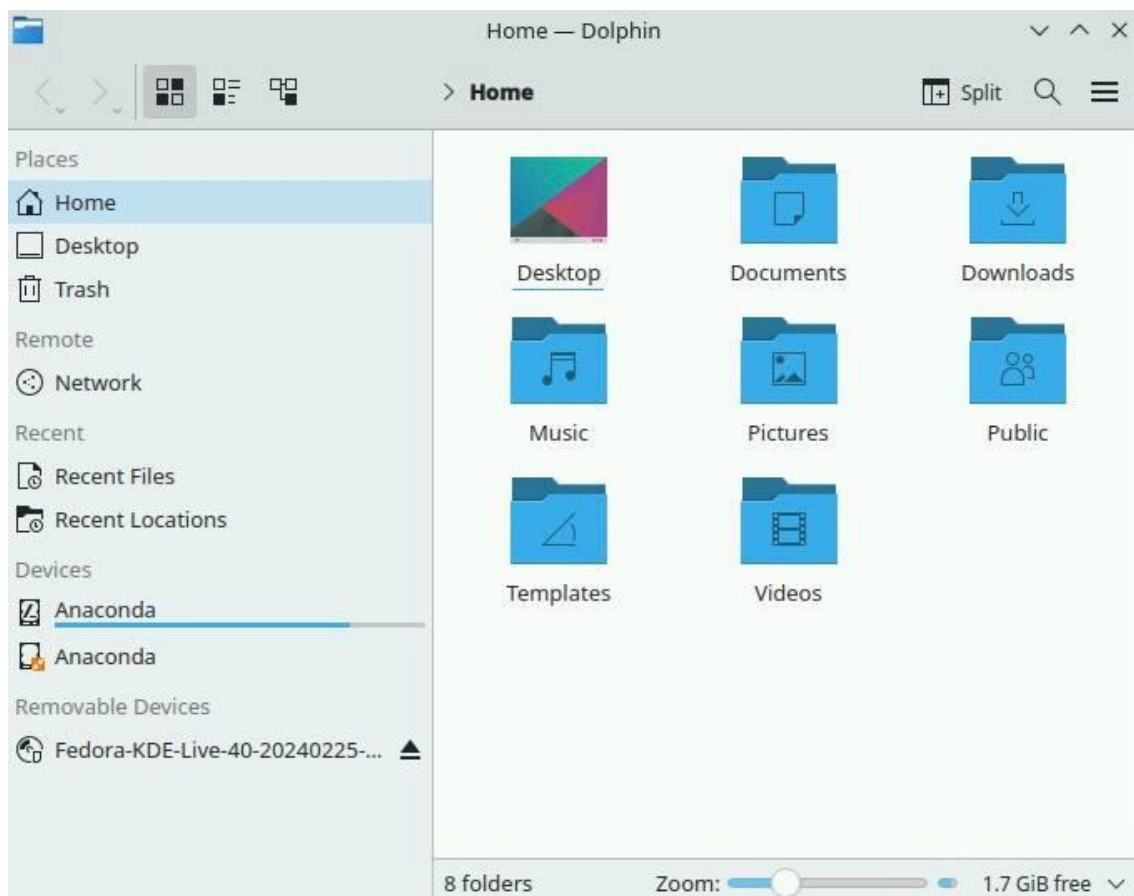
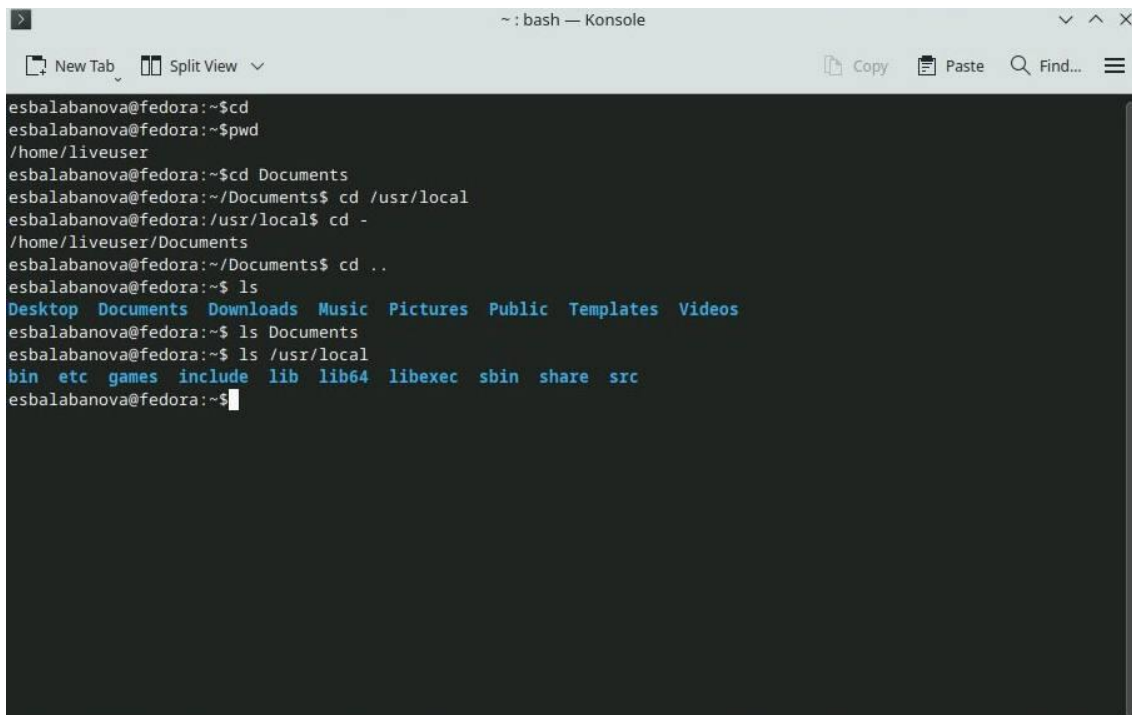


Рис. 4.2.6. Открыта домашняя директория в файловом менеджере.

В процессе работы я освоила использование команды `ls` с указанием как абсолютных, так и относительных путей к различным директориям. (рис. 4.2.7)

A terminal window titled '~: bash — Konsole' showing a series of commands and their outputs. The user navigates from the home directory to /usr/local and back, then lists the contents of the home directory and the /usr/local directory. The output of 'ls' in the home directory shows Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Public, Templates, and Videos. The output of 'ls /usr/local' shows bin, etc, games, include, lib, lib64, libexec, sbin, share, and src.

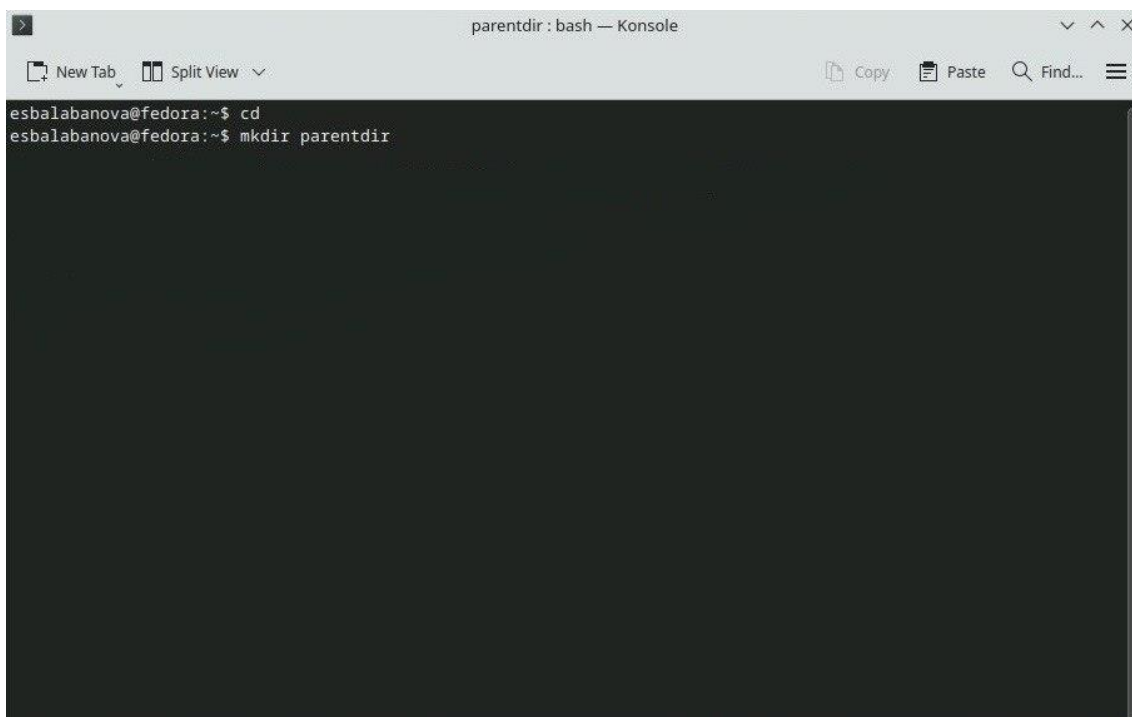
```
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ pwd
/home/liveuser
esbalabanova@fedora:~$ cd Documents
esbalabanova@fedora:~/Documents$ cd /usr/local
esbalabanova@fedora:/usr/local$ cd -
/home/liveuser/Documents
esbalabanova@fedora:~/Documents$ cd ..
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
esbalabanova@fedora:~$ ls Documents
esbalabanova@fedora:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.2.7 В терминале продемонстрирован вывод команды ls с разными путями.

4.3 Создание пустых каталогов и файлов

Перейдя обратно в домашнюю директорию, я создала папку командой `mkdir`.

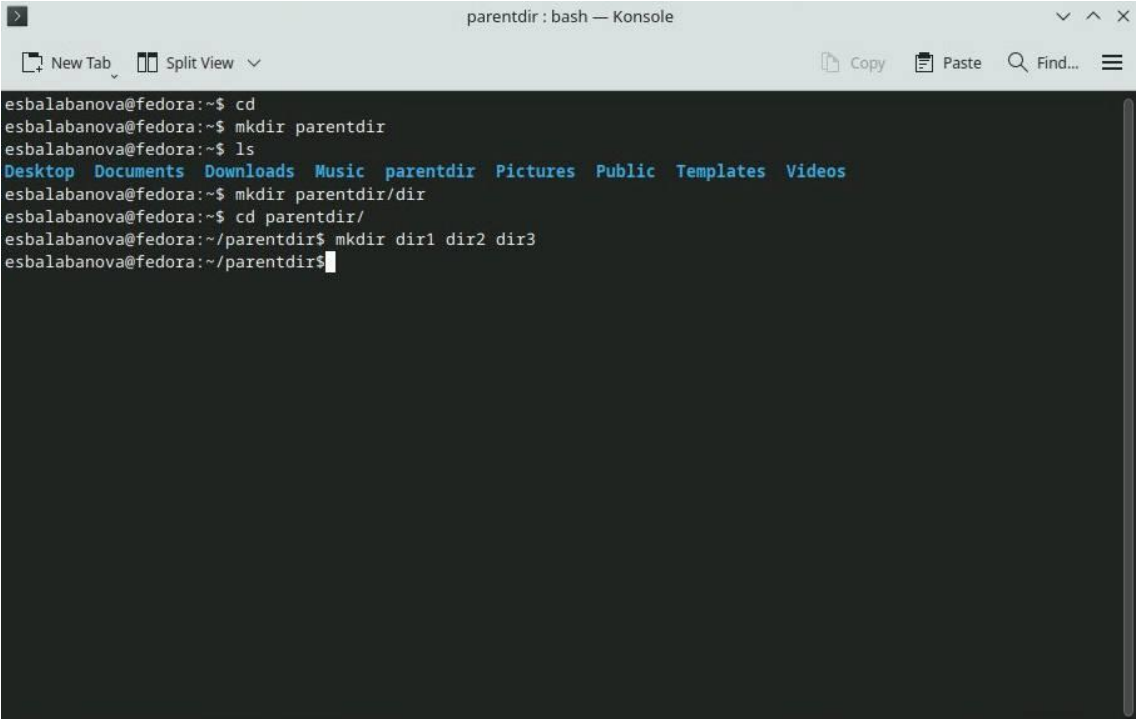
(рис. 4.3.1)

A terminal window titled 'parentdir: bash — Konsole' showing the user creating a new directory named 'parentdir' in the home directory using the 'mkdir' command.

```
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.3.1 В терминале продемонстрировано создание директории в терминале в домашней директории.

Команда `mkdir` позволяет создавать несколько каталогов одновременно при передаче нескольких аргументов. Эту возможность я использовала для создания трех дополнительных подкаталогов в только что созданной директории. (рис. 4.3.2)

A screenshot of a terminal window titled "parentdir : bash — Konsole". The terminal shows a series of commands and their outputs. The user starts in the home directory (~) and runs `cd`. Then, they run `mkdir parentdir`. Next, they run `ls`, which shows a list of directories: Desktop, Documents, Downloads, Music, parentdir, Pictures, Public, Templates, and Videos. Then, they run `mkdir parentdir/dir`. After that, they run `cd parentdir/`. Finally, they run `mkdir dir1 dir2 dir3`, and the prompt returns to `esbalabanova@fedora:~/parentdir$`.

```
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir/
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
esbalabanova@fedora:~/parentdir$
```

Рис. 4.3.2 Использование нескольких аргументов в команде `mkdir`.

Также команду `mkdir` можно применять с указанием явного пути создания директории. Корректность выполнения команды я проверила с помощью команды `ls ~`. (рис. 4.3.3)

```
parentdir: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir/
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop Documents Downloads Music newdir parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~/parentdir$
```

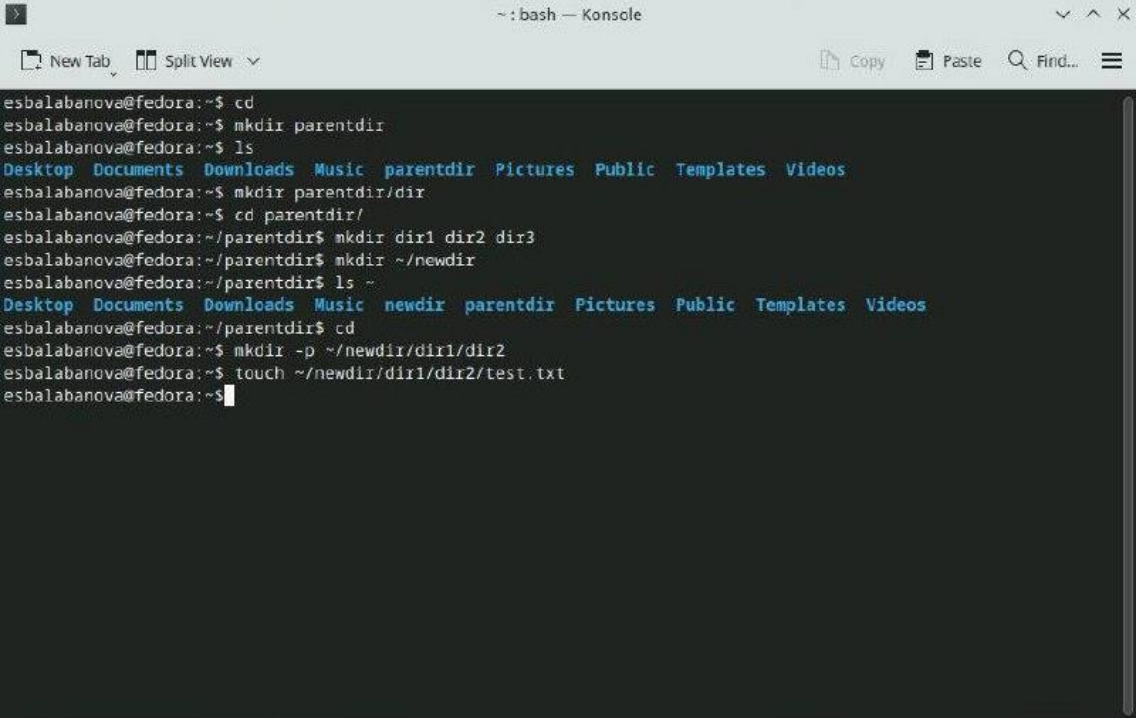
Рис. 4.3.3 В терминале выведены файлы домашней директории с новым созданным каталогом.

Опция `-p` (сокращение от `parents`) позволяет создавать целые цепочки вложенных подкаталогов. Я успешно создала такую иерархическую структуру директорий. (рис. 4.3.4)

```
~: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir/
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop Documents Downloads Music newdir parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.3.4 Создание иерархической цепочки подкаталогов.

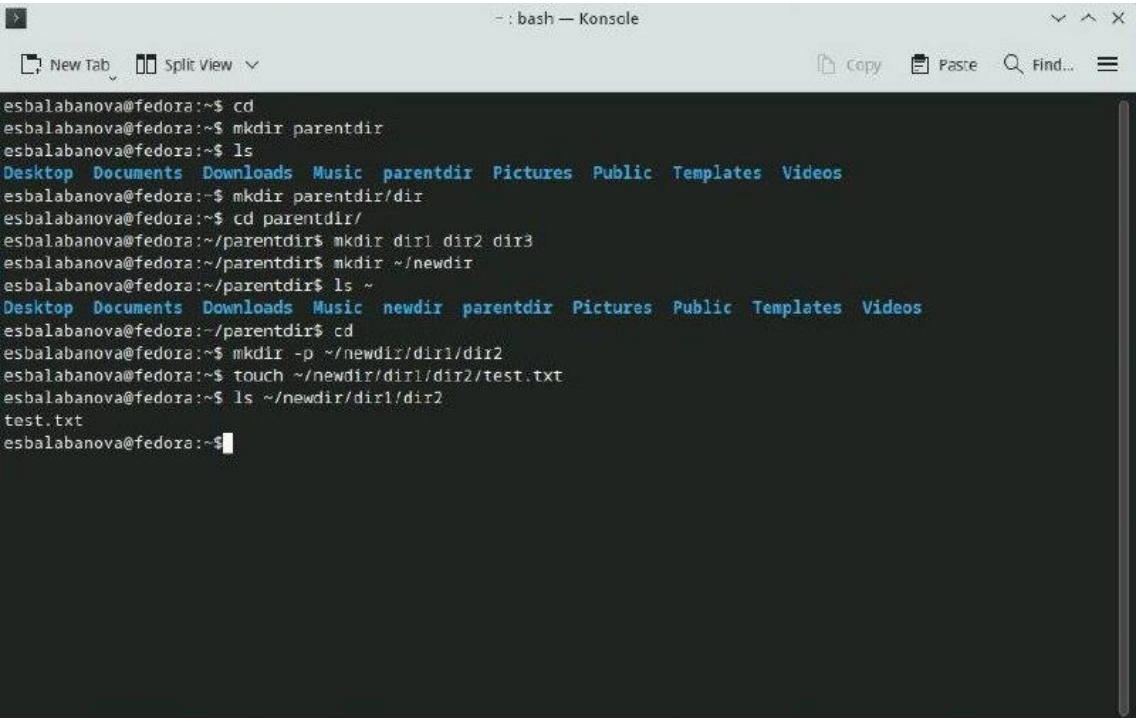
Создание файлов осуществляется командой touch. Я создала файл test.txt в только что созданном каталоге. (рис. 4.3.5)

A terminal window titled '~: bash — Konsole' with a menu bar containing 'New Tab', 'Split View', 'Copy', 'Paste', 'Find...', and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir/
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop Documents Downloads Music newdir parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
esbalabanova@fedora:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.3.5 Создание файла с помощью команды touch.

Корректность выполнения команды подтвердила с помощью команды ls, которая отобразила созданный файл в списке содержимого директории. (рис. 4.3.6)

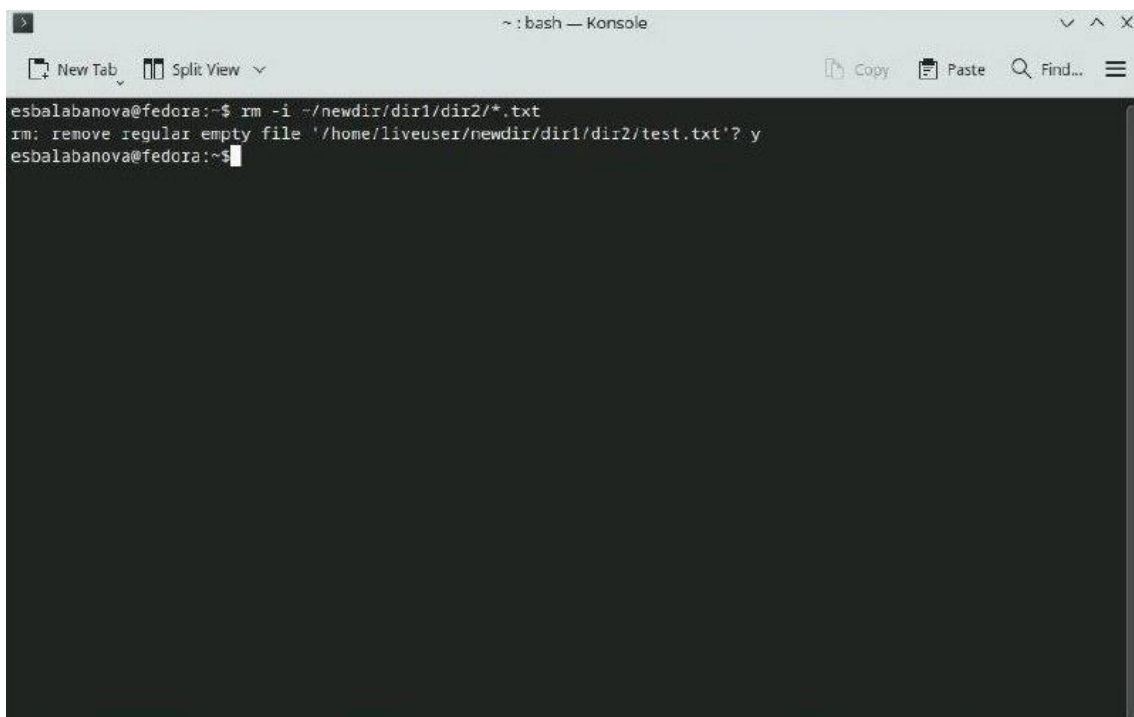
A terminal window titled '~: bash — Konsole' with a menu bar containing 'New Tab', 'Split View', 'Copy', 'Paste', 'Find...', and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir/
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop Documents Downloads Music newdir parentdir Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~/parentdir$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
esbalabanova@fedora:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.3.6 Демонстрация корректности исполнения команды touch с помощью ls.

4.4 Перемещение и удаление файлов или каталогов

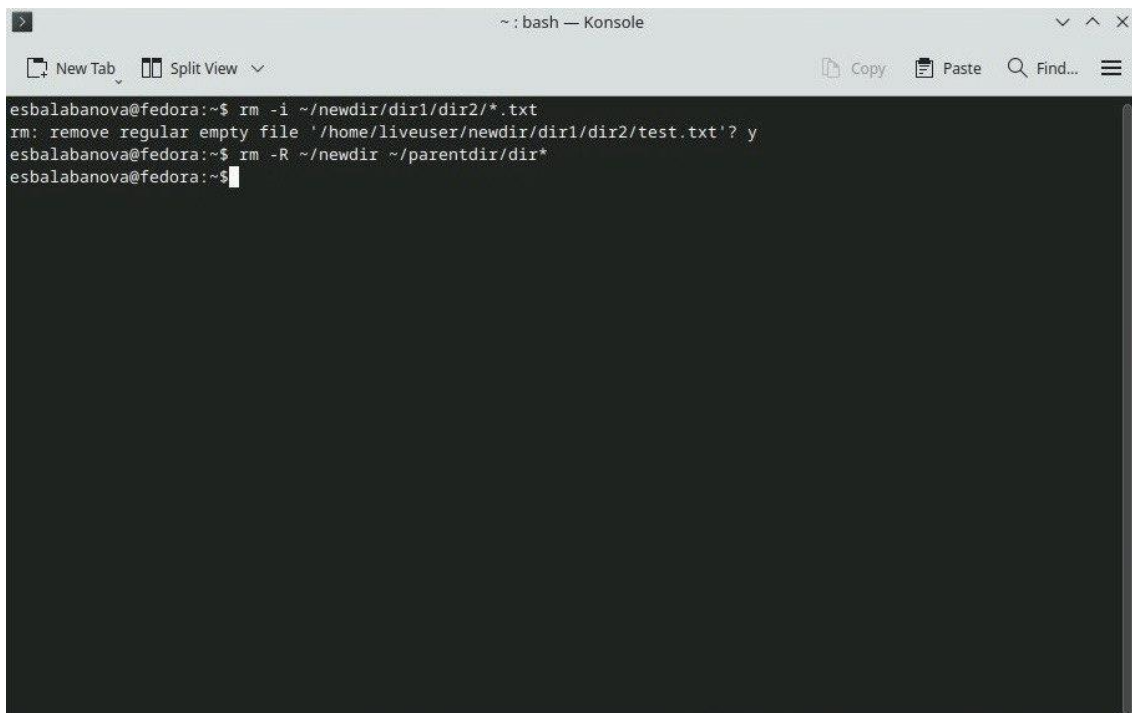
Команда `rm` предназначена для удаления файлов и каталогов. Для удаления пустых каталогов используется команда `rmdir`. С помощью ключа `-i`, который запрашивает подтверждение на удаление каждого файла, я удалила в подкаталоге все файлы с расширением `.txt`. (рис. 4.4.1)



```
esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.4.1 Использование команды `rm` с ключом `-i` для удаления файлов.

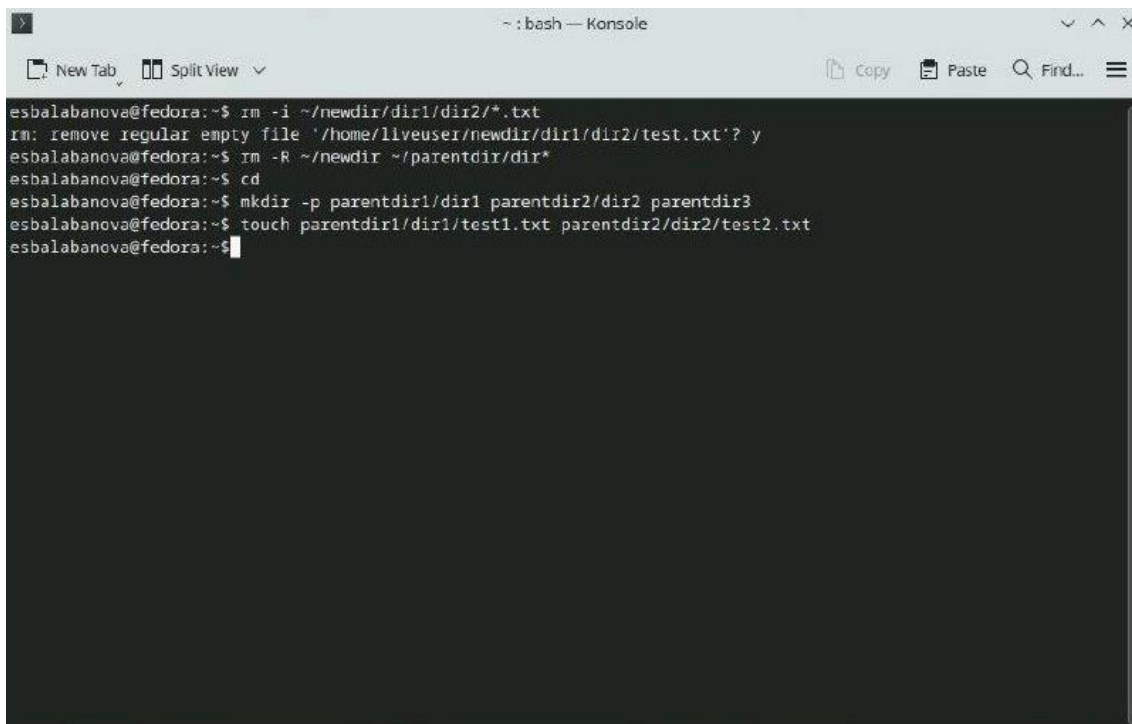
Рекурсивное удаление с использованием ключа `-R` позволило мне удалить все файлы из каталога `newdir`, а также файлы, имена которых начинаются с `"dir"` в каталоге `parentdir`. (рис. 4.4.2)

A terminal window titled '~: bash — Konsole' with a menu bar containing 'New Tab', 'Split View', 'Copy', 'Paste', 'Find...', and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.4.2 Использование команды `rm` с ключом `-R` для рекурсивного удаления файлов.

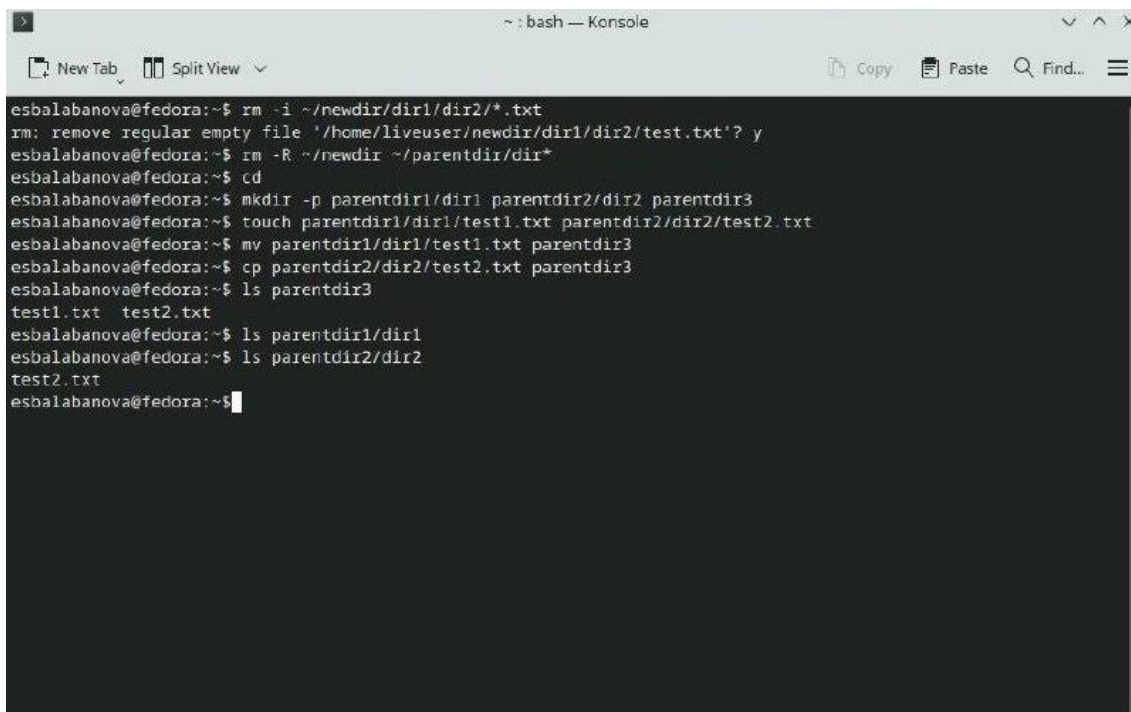
Далее я проверяю команды `mv` и `cp`, для этого создаю следующие файлы и подкаталоги в домашней директории. (рис. 4.4.3)

A terminal window titled '~: bash — Konsole' with a menu bar containing 'New Tab', 'Split View', 'Copy', 'Paste', 'Find...', and a hamburger menu. The terminal shows the following commands and output:

```
esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.4.3 Создание подкаталогов и файлов в домашней директории.

Применяя команды `cp` и `mv`, я скопировала и переместила созданные файлы в соседние подкаталоги. Корректность выполнения операций проверила с помощью команды `ls`, которая отобразила актуальное состояние директорий. (рис. 4.4.4)



```
esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.4.4 Демонстрация работы команд `cp` и `mv` и проверка наличия перемещения файлов.

Команда `mv` также позволяет переименовывать файлы и каталоги, а команда `cp` создает копии файлов с новыми именами. Я переименовала файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, используя опцию запроса подтверждения перед перезаписью. (рис. 4.4.5)

```
~ : bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...

esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
esbalabanova@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 4.4.5 Демонстрация работы команд `cp` и `mv` для создания копии файла с новым именем и переименования файла соответственно.

Также я переименовала каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir`. (рис. 4.4.6)

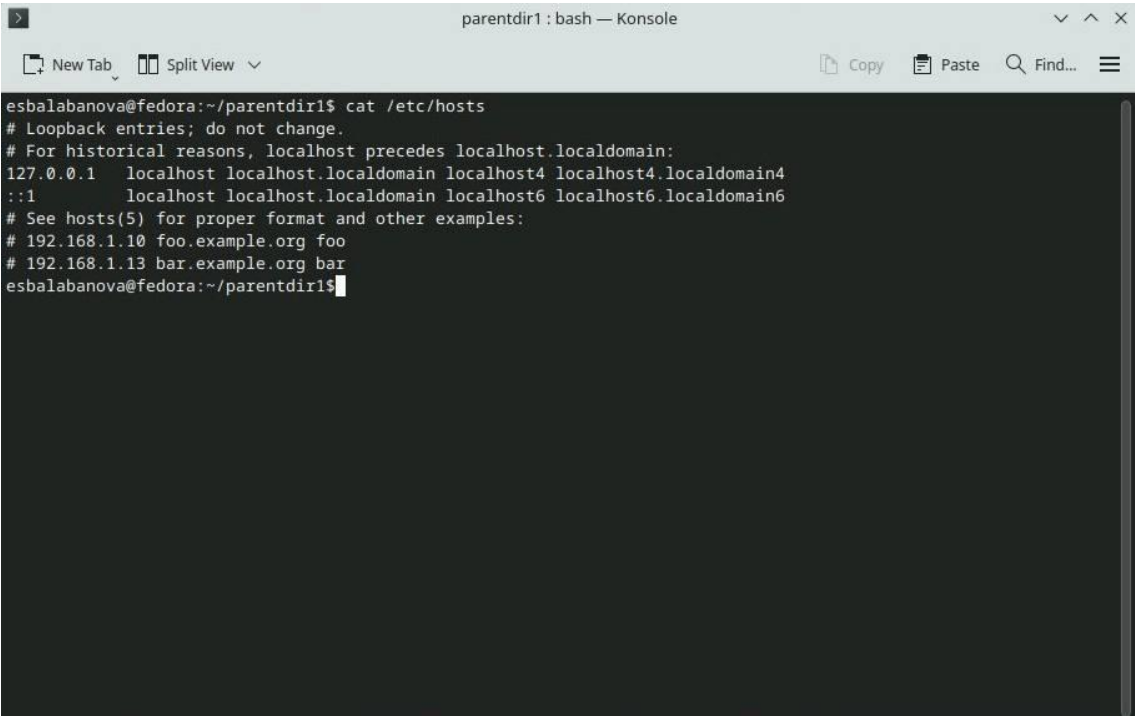
```
parentdir1 : bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...

esbalabanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liveuser/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
esbalabanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
esbalabanova@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
esbalabanova@fedora:~$ cd parentdir1
esbalabanova@fedora:~/parentdir1$ ls
dir1
esbalabanova@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir1$ ls
newdir
esbalabanova@fedora:~/parentdir1$
```

Рис. 4.4.6 Использование команды `mv` для смены имени каталога.

4.5 Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда `cat` объединяет файлы и выводит их содержимое на стандартный вывод – экран терминала. (рис. 4.5.1)

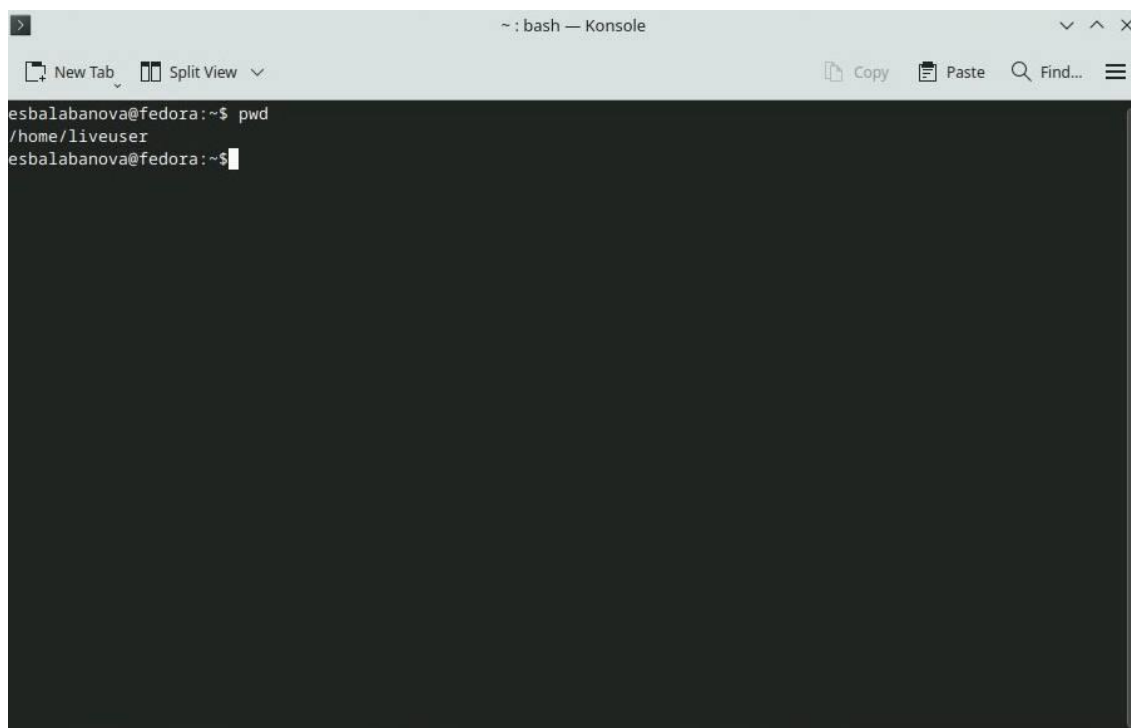
A screenshot of a terminal window titled "parentdir1 : bash — Konsole". The window has a menu bar with "New Tab", "Split View", "Copy", "Paste", "Find...", and a hamburger menu icon. The terminal shows the command `esbalabanova@fedora:~/parentdir1$ cat /etc/hosts` and its output:

```
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1        localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
esbalabanova@fedora:~/parentdir1$
```

Рис. 4.5.1 Просмотр файла `hosts` с помощью команды `cat`.

5 Задания для самостоятельной работы

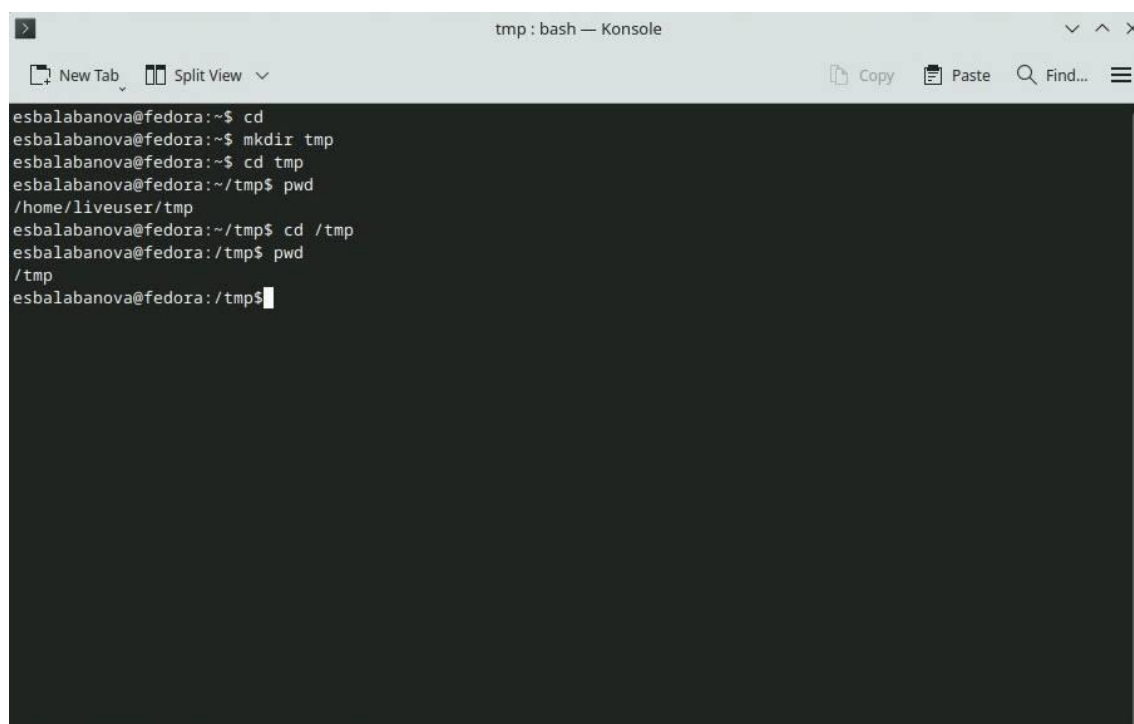
Задание 1



```
~ : bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ pwd
/home/liveuser
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 31 Отображение абсолютного пути к текущей рабочей директории пользователя.

Задание 2



```
tmp : bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ mkdir tmp
esbalabanova@fedora:~$ cd tmp
esbalabanova@fedora:~/tmp$ pwd
/home/liveuser/tmp
esbalabanova@fedora:~/tmp$ cd /tmp
esbalabanova@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
esbalabanova@fedora:/tmp$
```

Рис. 32 Демонстрация разницы между относительными и абсолютными путями.

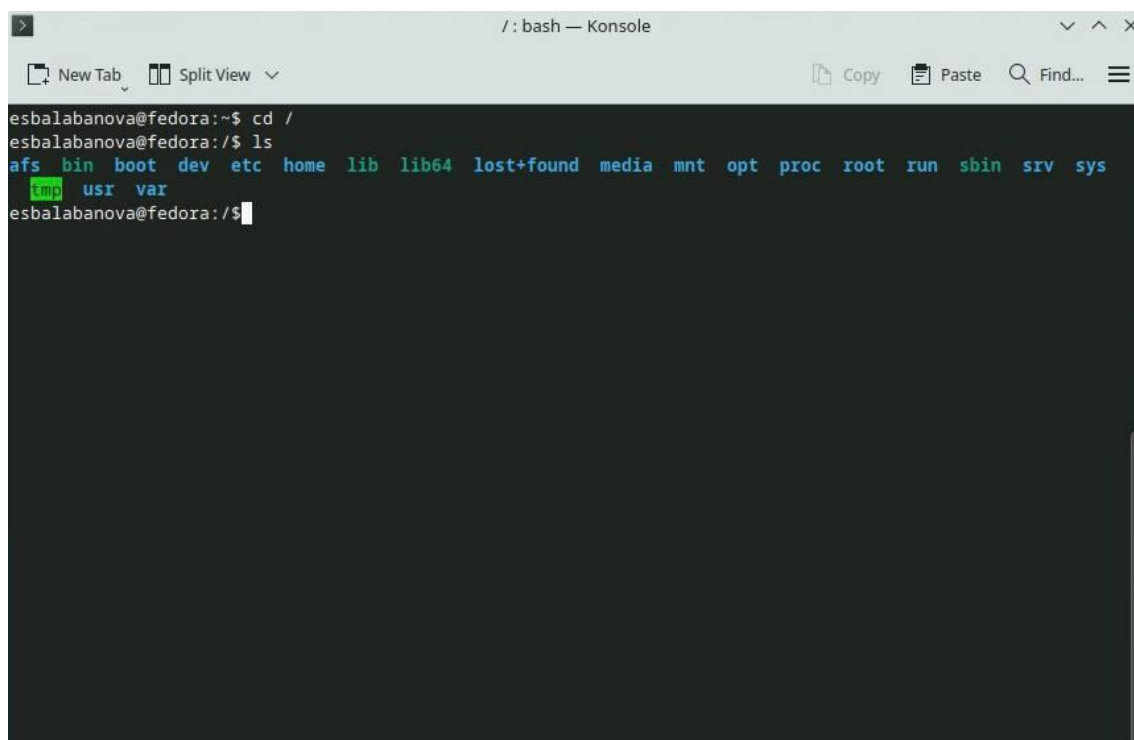
Разный вывод `pwd` объясняется использованием разных путей:

1) `cd tmp:` переход в каталог `tmp` относительно текущей директории(домашней). Он покажет: `/home/liveuser/tmp`

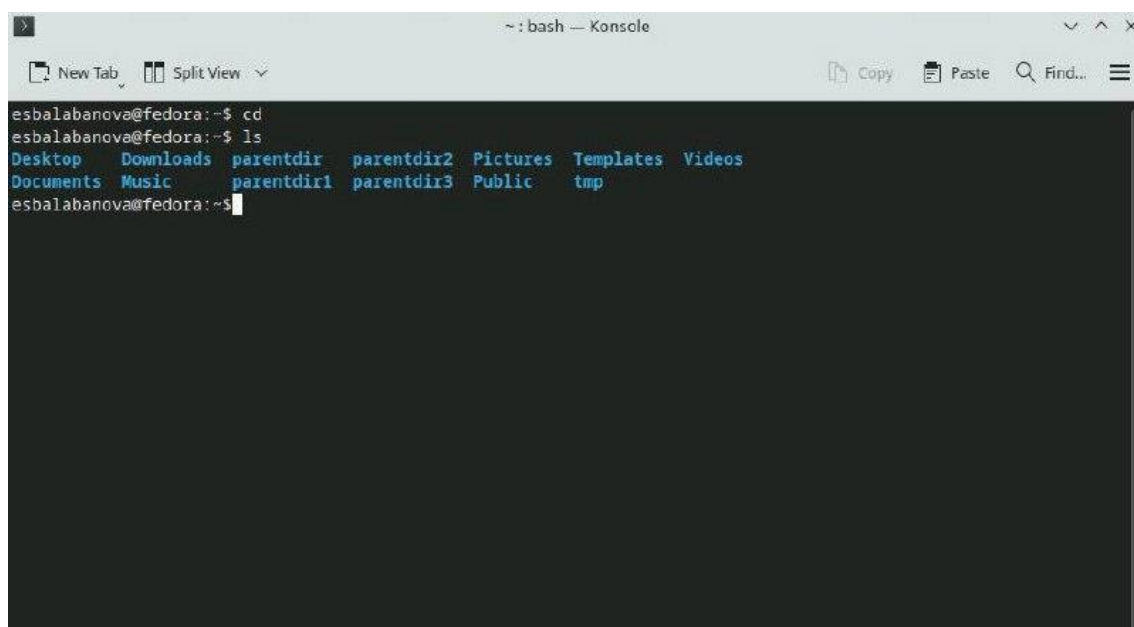
2) `cd /tmp:` переход в каталог `tmp` от корневой директории (системный временный каталог). Он покажет: `/tmp`

Это два разных каталога с одинаковыми именами, но расположенные в разных местах файловой системы.

Задание 3



```
> bash — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd /
esbalabanova@fedora:/$ ls
afs bin boot dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys
tmp usr var
esbalabanova@fedora:/$
```



```
> bash — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Downloads parentdir parentdir2 Pictures Templates Videos
Documents Music parentdir1 parentdir3 Public tmp
esbalabanova@fedora:~$
```

```
local: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd /usr/local
esbalabanova@fedora:/usr/local$ ls
bin etc games include lib lib64 libexec sbin share src
esbalabanova@fedora:/usr/local$
```

```
etc: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ cd /etc
esbalabanova@fedora:/etc$ ls
abrt exports kernel openvpn skel
adjtime exports.d keys opt smartmontools
aliases favicon.png keyutils os-release sos
alsa fedora-release krb5.conf oostree speech-dispatcher
alternatives filesystems krb5.conf.d PackageKit ssh
anaconda firefox ld.so.cache pam.d ssl
anacrontab firewallld ld.so.conf paperspecs sssd
anthy-unicode.conf flatpak ld.so.conf.d passwd statetab.d
asound.conf fonts libaudit.conf passw subgid
at.deny fprintd.conf libblockdev passw subgid-
audit fstab libibverbs.d passwqc.conf subuid
authselect fuse.conf libnl pinforc subuid-
avahi fwupd libreport pkcs11 sudo.conf
bash_completion.d gcrypt libssh pkgconfig sudoers
bashrc gdbinit libuser.conf pki sudoers.d
bindresvport.blacklist gdbinit.d locale.conf swid
binfmt.d geoclue localtime sysconfig
bluetooth glvnd login.defs sysctl.conf
brlapi.key gnupg logrotate.conf sysctl.d
brlitty GREP_COLORS logrotate.d systemd
brlitty.conf groff lvm system-release
chromium group machine-id system-release-cpe
chrony.conf group- magic terminfo
cifs-utils grub2.cfg mailcap tmpfiles.d
credstore grub2-efi.cfg nakedumpfile.conf.sample tpm2-tss
credstore.encrypted grub.d nan_db.conf Trolltech.conf
cron.d gshadow nclog rc.d trusted-key.key
cron.daily gshadow- mime.types reader.conf.d ts.conf
cron.deny gss nke2fs.conf redhat-release udev
cron.hourly gssproxy modprobe.d request-key.conf udisks2
cron.monthly host.conf modules-load.d request-key.d unbound
```

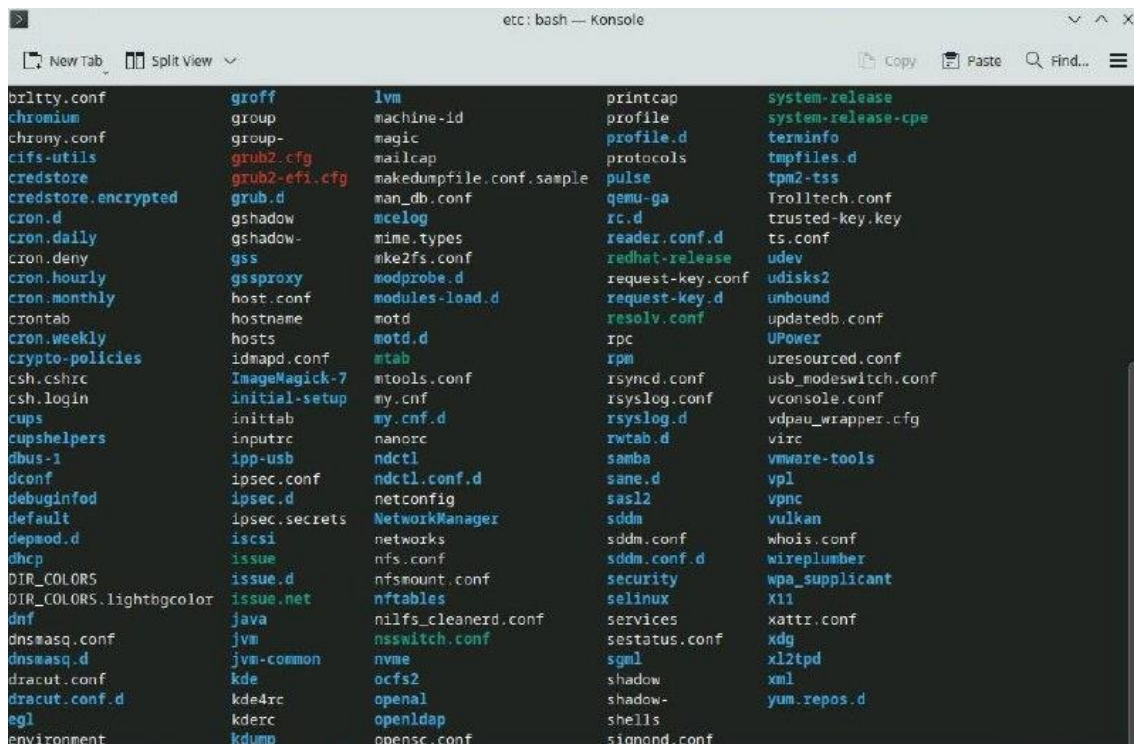



Рис. 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Навигация по файловой системе и просмотр содержимого каталогов.

Задание 4

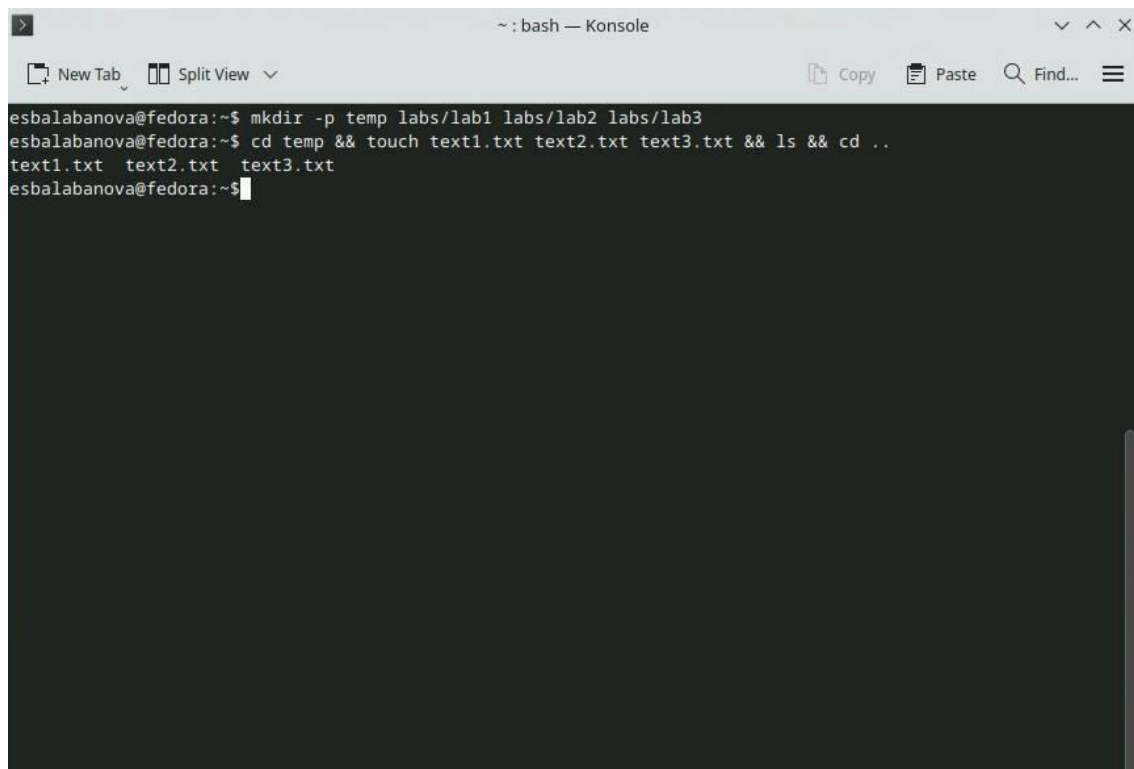
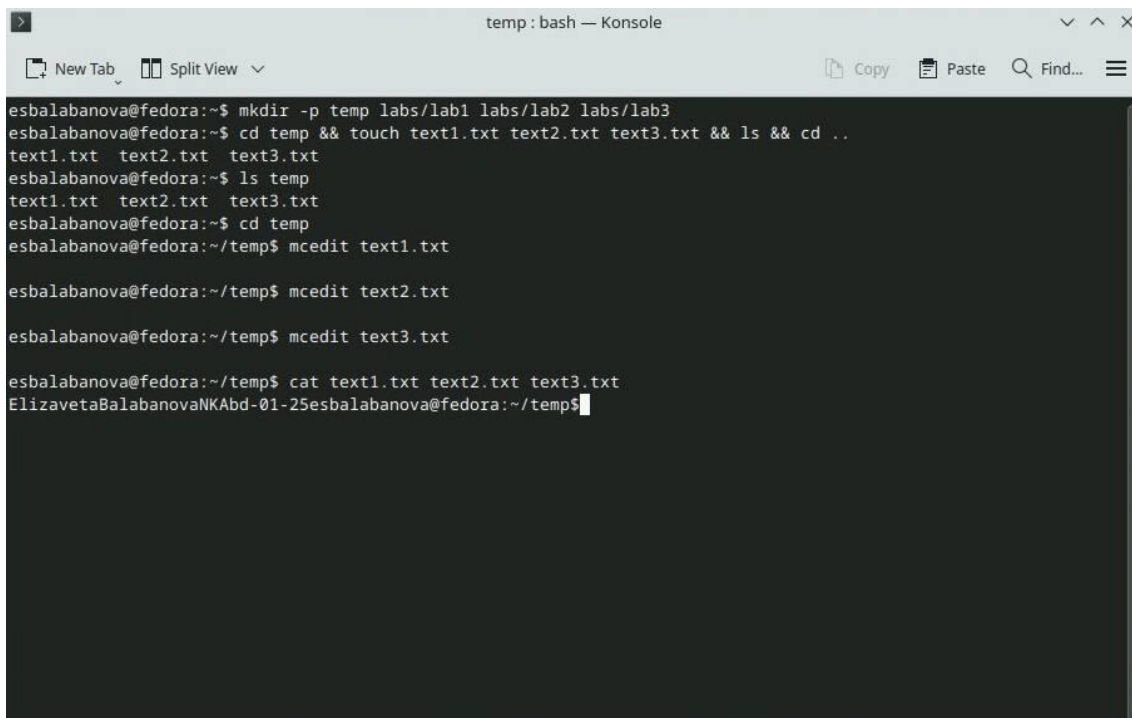


Рис. 34 Создание структуры каталогов и файлов.

Задание 5



```
temp: bash — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
esbalabanova@fedora:~$ cd temp && touch text1.txt text2.txt text3.txt && ls && cd ..
text1.txt text2.txt text3.txt
esbalabanova@fedora:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
esbalabanova@fedora:~$ cd temp
esbalabanova@fedora:~/temp$ mcedit text1.txt

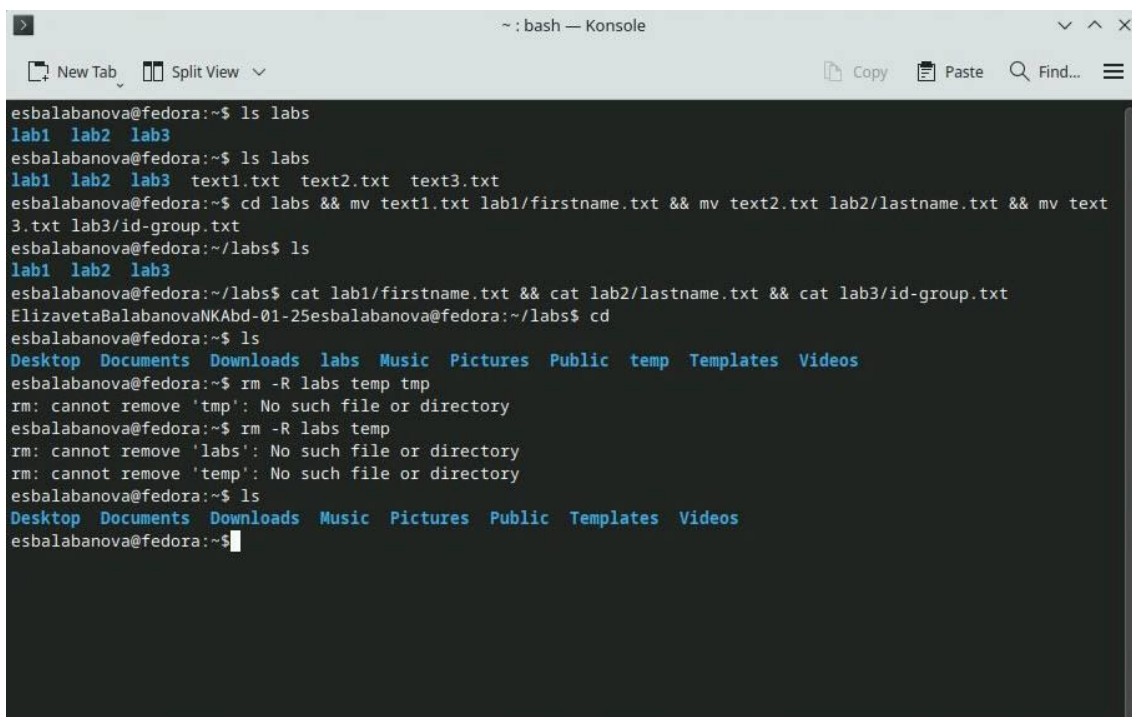
esbalabanova@fedora:~/temp$ mcedit text2.txt

esbalabanova@fedora:~/temp$ mcedit text3.txt

esbalabanova@fedora:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
ElizavetaBalabanovaNKAbd-01-25esbalabanova@fedora:~/temp$
```

Рис. 35 Редактирование текстовых файлов в консоли и вывод их содержимого.

Задание 5.1, 5.2



```
~: bash — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find...
esbalabanova@fedora:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3
esbalabanova@fedora:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
esbalabanova@fedora:~$ cd labs && mv text1.txt lab1/firstname.txt && mv text2.txt lab2/lastname.txt && mv text
3.txt lab3/id-group.txt
esbalabanova@fedora:~/labs$ ls
lab1 lab2 lab3
esbalabanova@fedora:~/labs$ cat lab1/firstname.txt && cat lab2/lastname.txt && cat lab3/id-group.txt
ElizavetaBalabanovaNKAbd-01-25esbalabanova@fedora:~/labs$ cd
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads labs Music Pictures Public temp Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$ rm -R labs temp tmp
rm: cannot remove 'tmp': No such file or directory
esbalabanova@fedora:~$ rm -R labs temp
rm: cannot remove 'labs': No such file or directory
rm: cannot remove 'temp': No such file or directory
esbalabanova@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
esbalabanova@fedora:~$
```

Рис. 35.1, 35.2 Копирование файлов с определенным расширением, перемещение и

переименование файла, очистка созданных элементов

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила базовый набор команд для работы с терминалом. Приобретенные навыки будут полезны для дальнейшей, более углубленной и продуктивной работы в командной строке.

Список литературы

1. <https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1030495>
2. <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1030492>
3. <https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1030496>
4. <https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1030548>